Examen Virtual: Pilas, Colas y Listas

Asignatura: SD1004 Estructura de Datos
Institución: Institución Universitaria Pascual Bravo
Docente: Juan Duque
Modalidad: Equipos de 3 integrantes

PARTE 1: Deducir los movimientos de pila y cola (25 Puntos)

1. Estado Inicial

- **PILA P (Tope a Base):** [9, 4] *(Tope = 9, Base = 4)*
- **COLA Q (Frente a Final):** [6, 2] *(Frente = 6, Final = 2)*

2. Estado Objetivo

- **PILA P (Tope a Base):** [2, 4] *(Tope = 2, Base = 4)*
- **COLA Q (Frente a Final):** [6, 9] *(Frente = 6, Final = 9)*

3. Secuencia de Movimientos Propuesta

Para lograr el objetivo en el límite de movimientos permitidos, se ejecuta la secuencia de 4 pasos: **M → R → N → R**

4. Diagrama de Estados y Traslado Paso a Paso

Paso	Movimiento	Valor Trasladado	Estado Pila P (Tope → Base)	Estado Cola Q (Frente → Final)
Inicial	—	—	[9, 4] (Tope: 9, Base: 4)	[6, 2] (Frente: 6, Final: 2)
Paso 1	**M** (pop P → enqueue Q)	9	[4] (Tope: 4, Base: 4)	[6, 2, 9] (Frente: 6, Final: 9)
Paso 2	**R** (reencolar frente de Q)	6	[4] (Tope: 4, Base: 4)	[2, 9, 6] (Frente: 2, Final: 6)
Paso 3	**N** (dequeue Q → push P)	2	[2, 4] (Tope: 2, Base: 4)	[9, 6] (Frente: 9, Final: 6)

Paso	Movimiento	Valor Trasladado	Estado Pila P (Tope → Base)	Estado Cola Q (Frente → Final)
Paso 4	**R** (reencolar frente de Q)	9	[2, 4] (Tope: 2, Base: 4)	[6, 9] (Frente: 6, Final: 9)

5. Diagrama Visual de las Estructuras (Esquema Dibujado)

```
ESTADO INICIAL:
  PILA P:              COLA Q:
  +---+                +---+---+
  | 9 | <- TOPE        | 6 | 2 |
  +---+                +---+---+
  | 4 | <- BASE      FRENTE   FINAL
  +---+

PASO 1 (Movimiento M - Traslada 9):
  PILA P:              COLA Q:
  +---+                +---+---+---+
  | 4 | <- TOPE/BASE   | 6 | 2 | 9 |
  +---+                +---+---+---+
                     FRENTE       FINAL

PASO 2 (Movimiento R - Traslada 6):
  PILA P:              COLA Q:
  +---+                +---+---+---+
  | 4 | <- TOPE/BASE   | 2 | 9 | 6 |
  +---+                +---+---+---+
                     FRENTE       FINAL

PASO 3 (Movimiento N - Traslada 2):
  PILA P:              COLA Q:
  +---+                +---+---+
  | 2 | <- TOPE        | 9 | 6 |
  +---+                +---+---+
  | 4 | <- BASE      FRENTE   FINAL
  +---+

PASO 4 (Movimiento R - Traslada 9) [OBJETIVO ALCANZADO]:
  PILA P:              COLA Q:
  +---+                +---+---+
  | 2 | <- TOPE        | 6 | 9 |
  +---+                +---+---+
  | 4 | <- BASE      FRENTE   FINAL
  +---+
```

6. Pseudocódigo del Movimiento M

```
Procedimiento Movimiento_M(Pila P, Cola Q):
    Si NO P.estaVacia() Entonces
        valor = P.pop()
        Q.enqueue(valor)
    Sino
        Imprimir "Error: La pila P se encuentra vacía."
    Fin Si
Fin Procedimiento
```

7. Justificación Teórica

La secuencia **M → R → N → R** transforma de forma exacta el estado inicial en el objetivo dentro de 4 movimientos (límite máximo 5):

1. El movimiento **M** retira el 9 que obstruía la cima de P y lo transfiere al final de Q.
2. El movimiento **R** desplaza el 6 al final de Q, permitiendo que el valor 2 quede expuesto en el frente de la cola.
3. El movimiento **N** extrae el valor 2 del frente de Q y lo apila en P, logrando la configuración requerida para la pila P: [2, 4].
4. El segundo movimiento **R** reordena la cola Q pasando el 9 al final, dejando el 6 al frente y alcanzando Q: [6, 9].

8. Revisión de la Propuesta del Otro Equipo (M → N → R)

- **Simulación paso a paso:**
    - **Inicial:** P = [9, 4], Q = [6, 2]
    - **M:** Se retira el 9 de P y se encola en Q → P = [4], Q = [6, 2, 9]
    - **N:** Se desencola el frente de Q. **Valor retirado: 6**. Se apila en P → P = [6, 4], Q = [2, 9]
    - **R:** Se desencola el frente de Q (2) y se reencola → P = [6, 4], Q = [9, 2]
- **Conclusión y diagnóstico: La propuesta NO logra el objetivo.** Al ejecutar N, se extrajo el elemento 6 (que estaba al frente) en lugar del 2. Esto dejó atrapado al 6 en la pila P (quedando P = [6, 4] en lugar de [2, 4]) e invirtió el orden deseado en Q.